UNITÀ 1 · CODIFICA DELLE INFORMAZIONI

Verifica Unità 1

Sistemi di elaborazione, software, sistemi di numerazione, interi relativi, numeri reali, variabili in Java, codifica dei caratteri. Tempo: 55 minuti. Punteggio totale: 100 punti. Non serve la calcolatrice: mostra i calcoli dove richiesto.

Nome e cognome	Classe	Data

1. Scelta multipla

15 punti · 2,5 per domanda

Segna una sola risposta per ogni domanda.

a) Nell'architettura di von Neumann…

- ○ programma e dati stanno nella stessa memoria
- ○ il programma sta sul disco, i dati in RAM
- ○ la CPU non ha registri
- ○ ogni periferica ha la sua CPU

b) Un programma Java viene…

- ○ interpretato riga per riga dal sistema operativo
- ○ compilato direttamente in un file .exe
- ○ compilato in bytecode ed eseguito dalla JVM
- ○ letto dalla CPU così com'è nel file .java

c) Compri un SSD da 500 GB e Windows mostra circa 465 GB. Perché?

- ○ Windows occupa 35 GB
- ○ Il produttore conta 10^9 byte per GB, Windows divide per 1024^3
- ○ Il disco è difettoso
- ○ Una parte è riservata al cestino

d) Su 8 bit in complemento a 2, il byte 1000 0000 vale…

- ○ 128
- ○ −0
- ○ −128
- ○ −1

e) In Java, `Integer.parseInt("ff", 16)` restituisce…

- ○ 255
- ○ "11111111"
- ○ 15
- ○ un errore: "ff" non è un numero

f) Quanti byte occupa in UTF-8 la parola «perché»?

- ○ 6
- ○ 12
- ○ 8
- ○ 7

2. Vero o falso

8 punti · 1 per frase

V ☐ **F** ☐ Il firmware UEFI è un software applicativo.
V ☐ **F** ☐ Un interprete traduce tutto il programma prima di eseguirlo.
V ☐ **F** ☐ Nei numeri romani il valore di un simbolo dipende dalla sua posizione.
V ☐ **F** ☐ Il numero 17 in base 8 vale 15 in decimale.
V ☐ **F** ☐ Nel complemento a 2 lo zero ha due rappresentazioni diverse.
V ☐ **F** ☐ Il numero 0,5 si rappresenta esattamente in binario.
V ☐ **F** ☐ In UTF-8 ogni carattere occupa esattamente 2 byte.
V ☐ **F** ☐ In Java, se un int supera 2 147 483 647 il programma si ferma con un errore.

3. Conversioni

12 punti · 1,5 per conversione

Il pedice indica la base. Mostra i calcoli nello spazio sotto la tabella.

Numero	Converti in	Risultato	Numero	Converti in	Risultato
$\mathbf{10110110}_{2}$	decimale		$\mathbf{1101011101}_{2}$	esadecimale	
$\mathbf{233}_{10}$	binario		$\mathbf{200}_{10}$	esadecimale	
$\mathbf{3A7}_{16}$	decimale		$\mathbf{1201}_{3}$	decimale	
$\mathbf{755}_{8}$	binario		$\mathbf{3E}_{16}$	ottale	

4. Interi relativi in complemento a 2 (8 bit)

15 punti

a) Scrivi in complemento a 2 su 8 bit: -45 = _____ -100 = _____ (4 punti)

b) Quanto vale in decimale il byte `1110 0110`? _____ (3 punti)

c) Calcola in binario 60 + (-45), con i riporti, e verifica il risultato in decimale. (4 punti)

d) Calcola in binario 100 + 60. Che risultato ottieni su 8 bit? C'è overflow? Perché? (4 punti)

5. Le variabili nel debugger

12 punti · 2 per variabile

```
int a = 9;
int b = 2;
double m = a / b;
double n = a / 2.0;
int t = (int) 7.8;
char c = (char) ('a' + 2);
boolean ok = (m == n);
byte x = (byte) 130;
```

Esegui il programma passo passo, come in Java Tutor. Scrivi il valore di ogni variabile alla fine e, quando serve, il perché in poche parole.

Variabile	Valore	Perché
m		
n		
t		
c		
ok		
x		

6. Numeri reali: IEEE 754

10 punti

a) Codifica **−10,25** come float IEEE 754 a 32 bit: scrivi il numero in binario, la forma normalizzata, il bit di segno, l'esponente (su 8 bit, con l'eccesso 127), la mantissa e il risultato in esadecimale. (8 punti)

S = ___ Esponente = _____ Mantissa = _____
Esadecimale = _____

b) Perché 0,1 non può essere memorizzato esattamente in un double? (2 punti)

7. Caratteri: ASCII, Unicode, UTF-8

10 punti

a) Decodifica questi byte ASCII scritti in esadecimale: `4A 61 76 61` → _____ (2 punti)

b) Codifica in UTF-8 la stringa **«Più €»**: per ogni carattere scrivi i byte in esadecimale, poi il numero totale di caratteri e di byte. Ricorda: ù = U+00F9, € = U+20AC. (6 punti)

c) Un programma ordina queste parole confrontando i codici ASCII: **zaino, Zero, 9volt, albero**. Scrivi l'ordine che ottiene. (2 punti)

8. Completa

8 punti · 1 per spazio

1. Il registro della CPU che contiene l'indirizzo della prossima istruzione si chiama _____.
2. Le memorie che perdono il contenuto quando manca la corrente si dicono _____.
3. Il comando javac trasforma Main.java in Main.class, che contiene il _____.
4. Una cifra ottale corrisponde a _____ bit.
5. Con `chmod 640` il gruppo ha i permessi _____ (scrivili con le lettere r, w, x, -).
6. In un float IEEE 754 l'esponente si memorizza sommandogli _____.
7. In Unicode il numero assegnato a un carattere si chiama _____.
8. Nel debugger, il punto in cui il programma si mette in pausa si chiama _____.

9. Domanda aperta

10 punti

Nel file di un programma trovi il byte `0100 0001`. Spiega che cosa può significare a seconda di chi lo legge (almeno due interpretazioni, con il calcolo) e perché si dice che un dato diventa informazione solo con un'interpretazione. Poi spiega in breve come un modello linguistico di intelligenza artificiale "legge" un testo. Usa almeno quattro termini studiati.

Punti: _____ / 100

Voto: _____